《预测论基础》书评（更新版）

作者：翁文波
出版社：石油工业出版社
出版时间：1984年第一版，2000年再版
页数：142页
定价：0.85元（初版）
索书号：G303/8003
分类号：G303
获奖：石油部科技进步二等奖

一、关于本书

《预测论基础》是中国科学院院士翁文波于1984年出版的预测理论专著，是**"预测论"学科的奠基之作**。该书基于作者数十年石油勘探与天灾预测研究经验，系统整合自然科学与社会科学的预测理论。

本书于1984年由石油工业出版社首次出版，2000年再版发行。其研究始于**1966年邢台地震后周恩来总理对灾害预测工作的嘱托**，体现了科学家对国家重大需求的责任担当。

翁文波在书中尝试把自然科学和社会科学中某些预测问题在原则上统一起来，从而扩张了预测的领域。作为中国科学院院士、地球物理学家、石油地质学家，翁文波创立了以**信息预测**为核心的预测理论体系。本书正是这一理论体系的系统性阐述。

二、研究起源：周恩来总理的嘱托

历史背景

1966年，河北邢台发生强烈地震，造成重大人员伤亡。地震发生后，**周恩来总理亲自赴灾区视察**，并嘱托科学家们要研究地震预测，减少灾害损失。

翁文波作为地球物理学家，接受了这一嘱托，开始从石油勘探转向地震预测研究。这一转变，成为中国预测研究的重要起点。

从石油到预测

翁文波的学术生涯经历了两次重要转型：

第一次转型：从理论物理到石油勘探 - 留学归国后投身石油工业 - 成为石油地球物理勘探先驱 - 参与发现大庆油田

第二次转型：从石油勘探到预测理论 - 1966年邢台地震后接受周恩来总理嘱托 - 从石油预测转向天灾预测 - 创立以信息预测为核心的预测理论

三、学术背景与成就

生平概略

时间	事件
1912年	出生
1934年	清华大学物理系毕业，论文《天然地震预测》
1936年	留学英国伦敦大学皇家学院
1939年	获伦敦帝国学院哲学博士学位
1980年	当选中国科学院学部委员（院士）
1984年	出版《预测论基础》，创立预测论
1994年	逝世，享年82岁

学术成就

翁文波的学术成就跨越多个领域：

1. 石油勘探先驱

- 建立了中国石油地球物理勘探的理论和方法
- 筹建了中国第一个重力队、第一个地震队
- 是发现大庆油田的主要贡献者之一

2. 预测理论奠基者

- 创立以信息预测为核心的预测理论
- 开创了以天灾预测为主的新领域
- 成功预测多次天灾

3. 获奖与影响

- **石油部科技进步二等奖**
- **美国密西根州立大学将其主要观点编入地球物理专业讲义**

四、本书的核心理论

1. 预测的基本问题

翁文波在书中首先探讨了预测的基本问题：

- 预测的定义与范围
- 预测的可能性与局限性
- 预测的科学方法论基础

2. 可公度性理论

可公度性是翁文波预测理论的核心概念之一：

> "可公度性并不是偶然的，它是自然界的一种秩序，因而是一种信息系。可公度性不仅存在于天体运动中，也存在于地球上的自然现象中。"

翁文波借鉴天文学中的可公度性概念，将其应用于地球自然现象的预测：

- **元素周期表的启发**：门捷列夫元素周期表的成功预测
- **天体运动的周期性**：行星运动的可公度性
- **地球现象的周期性**：地震、洪涝等灾害的可公度性

3. Weng旋回模型

Weng旋回模型是翁文波提出的核心数学方法之一：

- 用于描述生命体系或非生命体系的增长与衰减过程
- 应用于油田储量预测、产量预测等领域
- 为石油工业提供了重要的预测工具

4. 泊松旋回模型与广义翁氏旋回模型

翁文波提出的**泊松旋回模型**经陈元千改进后，形成**广义翁氏旋回模型**：

- 应用于大庆油田等典型油田产量预测
- 提高了预测的精度和适用性
- 成为石油工业广泛应用的预测方法

5. 信息预测理论

翁文波提出的**信息预测理论**是本书的核心贡献：

传统预测 vs 信息预测：

维度	传统预测	信息预测
方法	统计推断	信息提取
依据	历史数据	信息关联
范围	线性系统	非线性系统
不确定性	视为噪声	视为信息源

6. 信息保真与分频处理

翁文波在书中提出了**信息保真**和**分频处理**技术：

- **信息保真**：保持原始信息的真实性和完整性
- **分频处理**：将复杂信息分解为不同频率成分进行分析

这些技术被应用于天文、经济、地质等多个领域。

五、预测实践与成果

1. 预测方法论

翁文波的预测方法论包括：

- **历史数据收集**：收集大量的历史天灾数据
- **可公度性分析**：寻找数据中的可公度性规律
- **信息提取**：从数据中提取预测信息

- **模型验证**：用历史数据验证预测模型

2. 1990年两年期预测实践

1990年，翁文波运用书中原理完成了**两年期自然灾害预测实践**，这是其预测理论的重要实践验证。

3. 预测成果

翁文波的预测成果令人瞩目：

时间	预测事件	结果	备注
1990年	北京地区地震	准确	亚运会期间
1991年	华东水灾	**误差仅一天**	精度极高
1991年	江淮洪涝	准确	
1992年	美国6级以上地震	准确	
1993年	日本6级以上地震	准确	
1994年	美国地震	准确	

1991年华东水灾预测误差仅一天，充分展示了翁文波预测理论的实用价值。

六、理论与应用领域

1. 油田预测

翁文波的理论在石油工业中得到广泛应用：

- **油田储量预测**：应用Weng旋回模型
- **油田产量预测**：应用广义翁氏旋回模型
- **典型油田案例**：大庆油田等

2. 地质灾害预测

- **地震预测**：应用可公度性理论
- **洪涝预测**：应用周期性规律
- **其他地质灾害**：滑坡、泥石流等

3. 天文预测

翁文波的理论同样适用于天文领域：

- 行星运动周期预测
- 天体现象预测

4. 经济预测

翁文波认为预测论适用于社会科学领域：

- 经济周期预测
- 社会现象预测

七、本书的方法论意义

1. 科学方法论的贡献

翁文波在书中以科学方法论为核心框架，探讨预测理论的基础：

- 从方法论角度审视预测问题
- 建立预测理论的科学基础
- 探索预测的普遍规律

2. 跨学科视野

本书展现了跨学科的研究视野：

- 物理学（翁文波的专业背景）
- 地球科学（地震、洪涝等）
- 数学（可公度性、模型构建）
- 信息论（信息预测）
- 天文学（可公度性来源）
- 经济学（经济预测）

3. 中国古代哲学与现代科学的融合

翁文波在书中融合了**中国古代哲学与现代科学理念**：

- 借鉴中国古代哲学的整体观
- 运用现代科学的分析方法

- 形成独特的预测方法论

4. 创新思维

翁文波在书中展现的创新思维值得学习：

> "创新的第一个困难在于：过去学到的知识中，包括许多将来要被修正的错误。书读得越多，错误的知识也越多。"

他鼓励学者发现前人的错误或不足，创立新说，而非简单学习前人精华。

八、国际影响与学术传承

1. 国际影响

美国密西根州立大学将《预测论基础》主要观点编入地球物理专业讲义，这表明翁文波的预测理论获得了国际学术界的认可。

2. 理论发展

翁文波的理论不断得到发展和完善：

- **陈元千改进**：形成广义翁氏旋回模型
- **赵永胜、黄伏生研究**：2018年出版《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》
- **学术传承**：预测论成为一门独立学科

3. 实践应用

翁文波的预测理论在实践中得到广泛应用：

- 天灾预测领域应用可公度性方法
- 油田预测应用Weng旋回模型
- 大数据、人工智能等新技术与预测论结合

九、本书的局限

1. 数学基础深奥

可公度性理论涉及较深的数学知识：

- 需要一定的数学基础
- 对普通读者可能较为晦涩
- 需要结合实践理解

2. 预测的不确定性

翁文波自己也承认预测的不确定性：

- 预测不是精确的科学
- 存在误差和失误的可能
- 需要不断修正和完善

3. 学科争议

预测论作为新兴学科，存在一些争议：

- 可公度性的科学性争议
- 信息预测的理论基础争议
- 预测结果的验证困难

十、版本与出版信息

出版信息

版本	出版时间	出版社	备注
第一版	1984年5月	石油工业出版社	初版，定价0.85元
再版	2000年	石油工业出版社	再版发行

延伸阅读

翁文波著作：

书名	出版社	时间	内容
《预测论基础》	石油工业出版社	1984/2000	预测理论奠基之作
《初级数据分布》	石油工业出版社	2004	数据分析方法

相关研究：

书名	作者	出版社	时间
《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》	赵永胜、黄伏生	石油工业出版社	2018
《当代预测宗师》	王志明	中国文学出版社	1994

十一、阅读建议

适合读者

- 对预测理论感兴趣的学者
- 天灾预测从业者
- 石油地质工作者
- 科学方法论研究者
- 数学、物理学专业学生

阅读方法

1. **结合传记阅读**：先读《当代预测宗师》，了解翁文波生平
2. **关注方法论**：重点理解可公度性、Weng旋回模型、信息预测
3. **实践验证**：尝试用可公度性方法分析历史数据
4. **延伸阅读**：读《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》了解后续研究

不推荐

- 数学基础薄弱的读者（可能难以理解可公度性）
- 希望获得具体预测方法的读者（本书偏重理论）
- 追求通俗读物的普通读者（本书学术性较强）

十二、总体评价

《预测论基础》是**中国科学家创立预测论的奠基之作**，是中国地球物理学界对世界预测理论的重要贡献。

翁文波以物理学家的背景，从石油勘探转向预测研究，创立了以信息预测为核心的预测理论体系。本书作为这一理论的系统性阐述，具有重要的学术价值和实践意义。

优点：

1. **学科奠基**：首次系统阐述预测论理论框架
2. **理论创新**：可公度性预测、Weng旋回模型、信息预测等原创贡献
3. **跨学科视野**：自然科学与社会科学预测的统一
4. **实践验证**：成功预测多次天灾，误差仅一天
5. **国际影响**：被美国密西根州立大学编入讲义
6. **获奖认可**：石油部科技进步二等奖

局限：

1. **数学深奥**：需要一定的数学基础
2. **学科争议**：预测论作为新兴学科存在争议
3. **验证困难**：预测结果的验证存在不确定性

历史意义：

本书研究始于**1966年邢台地震后周恩来总理的嘱托**，体现了科学家对国家重大需求的责任担当。翁文波将中国古代哲学与现代科学理念相融合，创立了独特的预测方法论，为中国预测研究开辟了新道路。

总体评分：⭐⭐⭐⭐½（**4.5/5星**）

一句话总结：

> 这是中国科学家创立预测论的奠基之作——翁文波从周恩来总理的嘱托出发，融合中国古代哲学与现代科学理念，创立以信息预测为核心的预测理论，成功预测1991年华东水灾（误差仅一天），被美国密西根州立大学编入讲义，获石油部科技进步二等奖，是中国地球物理学界对世界预测理论的重要贡献。

十三、后记：预测论的今天

翁文波于1994年逝世，但他的预测理论仍在发展：

1. 学术传承

- 陈元千改进形成广义翁氏旋回模型
- 赵永胜、黄伏生等学者继续研究翁文波预测理论
- 2018年出版《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》

2. 实践应用

- 天灾预测领域仍在应用可公度性方法
- 油田预测应用Weng旋回模型和广义翁氏旋回模型

3. 理论发展

- 信息预测理论不断完善
- 与大数据、人工智能等新技术结合
- 中国古代哲学与现代科学理念进一步融合

《预测论基础》作为翁文波预测理论的奠基之作，其方法论意义仍在启发后来的研究者。在面对日益复杂的自然和社会问题时，翁文波倡导的"第二种态度"——发现前人错误，创立新说——仍然具有重要的指导意义。

从1966年周恩来总理的嘱托，到1984年《预测论基础》的出版，再到今天预测论的传承与发展，翁文波的科学精神和创新思想将继续影响后人。

书评完成于2026年3月31日
本书评为更新版，根据补充资料修订
谨以此文纪念翁文波先生及其创立的预测论
geogleo